

STREAMVIEW ANALYTICS

Visual Analytics para la toma de decisiones estratégicas sobre contenidos digitales



Integrantes: Alejandra Norambuena

Profesor: Viviana Soledad Poblete López

Sección: 001D

ÍNDICE

1. Descripción del problema de negocio.....	3
2. Objetivos del proyecto.....	3
3. Identificación de la audiencia objetivo y propósito comunicacional.....	4
4. Descripción de las fuentes de datos utilizadas.....	4
5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones.....	5
5.1. Caracterización y estructura del catálogo.....	5
5.2. Popularidad y valoración.....	10
5.3. Análisis temporal.....	13
5.4. Análisis financiero.....	14
6. Justificación de las representaciones gráficas seleccionadas.....	17
7. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling)	17
8. Evaluación crítica de la solución desarrollada.....	18
9. Conclusiones y recomendaciones.....	19

1. Descripción del problema de negocio

StreamView Analytics es una empresa internacional que distribuye contenido audiovisual para distintos mercados de Latinoamérica mediante una plataforma de streaming.

Esta requiere transformar un alto volumen de información relacionada con su catálogo audiovisual de modo que este permita apoyar decisiones estratégicas.

Para lograr responder preguntas relevantes para el negocio, se necesitan implementar soluciones de visualización que evidencien tendencias y oportunidades de mejora, de modo que estas faciliten la interpretación de los datos.

Este informe responde al requerimiento gerencial mediante la implementación de soluciones integrales de Visual Analytics. Mediante Dashboards interactivos y visualizaciones especializadas, el proyecto transforma los datos del catálogo audiovisual en narrativas visuales que facilitan la toma de decisiones estratégicas a distintos niveles de decisión.

2. Objetivos del proyecto

La meta principal es implementar herramientas de visualización interactivas que expongan las métricas clave del portafolio de StreamView Analytics, traduciendo la información compleja en gráficos que faciliten la toma de decisiones ejecutivas.

Para este proyecto se requieren los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el catálogo audiovisual de la organización
- Analizar la distribución de contenidos por país, idioma, clasificación y género.
- Identificar tendencias de producción audiovisual.
- Comparar la popularidad y valoración de distintos contenidos.
- Analizar la relación entre presupuesto, ingresos y evaluación del público para aquellos contenidos donde dicha información se encuentre disponible.
- Construir dashboards ejecutivos para distintos perfiles de usuarios.
- Aplicar principios de percepción visual y Storytelling para comunicar hallazgos.
- Formular recomendaciones sustentadas en evidencia.

3. Identificación de la audiencia objetivo y propósito comunicacional

Esta primera entrega no está enfocada en una audiencia en específico, sin embargo, en un futuro será diseñado para impactar a los siguientes perfiles estratégicos dentro de StreamView Analytics:

- **Gerencia General:** Esta requiere una visión global del catálogo para apoyar la planificación estratégica.
- **Gerencia de Contenidos y Adquisición:** Responsable de evaluar oportunidades de incorporación de nuevos títulos, negociar licencias con estudios y definir la composición futura del catálogo audiovisual. Requiere identificar géneros, países y contenidos con mayor potencial estratégico.
- **Gerencia de Marketing:** Este es responsable de definir campañas promocionales. Necesita conocer los contenidos más populares, las categorías con mayor potencial, la evolución cronológica del catálogo, entre otros datos importantes para la búsqueda de oportunidades comerciales.
- **Gerencia de Producto:** Busca comprender las características del catálogo para fortalecer la experiencia de navegación de los usuarios.
- **Equipo Data & Analytics:** Responsable de mantener los dashboards corporativos y asegurar la calidad de la información presentada.

Enfocado en estos perfiles definimos el propósito comunicacional, el cual es convertir el procesamiento técnico de datos masivos en narrativas visuales claras y directas para tomadores de decisiones, eliminando sesgos de información y fomentando la accionabilidad estratégica.

4. Descripción de las fuentes de datos utilizadas

La fuente oficial para el desarrollo de nuestra solución de visualización son dos Datasets con información anonimizada correspondiente a películas y series de TV disponibles en la plataforma provenientes de bases de datos audiovisuales internacionales. Estos son **Netflix Movies Detailed up to 2025** y **Netflix TV Shows Detailed up to 2025**.

Se mantiene la calidad de los datos realizando limpieza de los Datasets usados e implementando reglas de negocio.

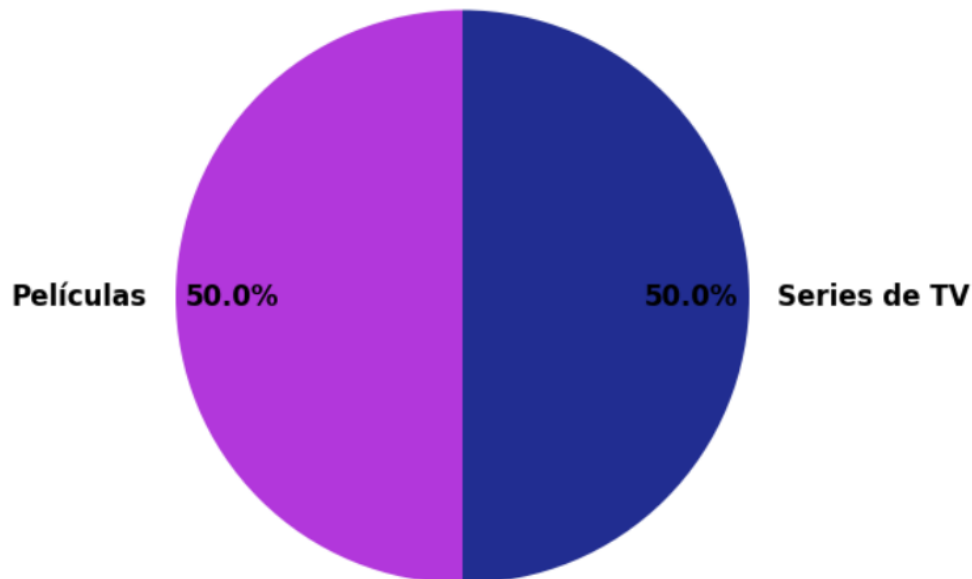
5. Análisis exploratorio mediante visualizaciones

Para preparar las primeras visualizaciones e iniciar el Storytelling se realizó un Análisis Exploratorio de Datos (EDA). Este tiene como propósito dar solución a los objetivos específicos del proyecto, para esto, se dividirá este apartado en cuatro secciones asociadas a distintas áreas del catálogo.

5.1. Caracterización y estructura del catálogo

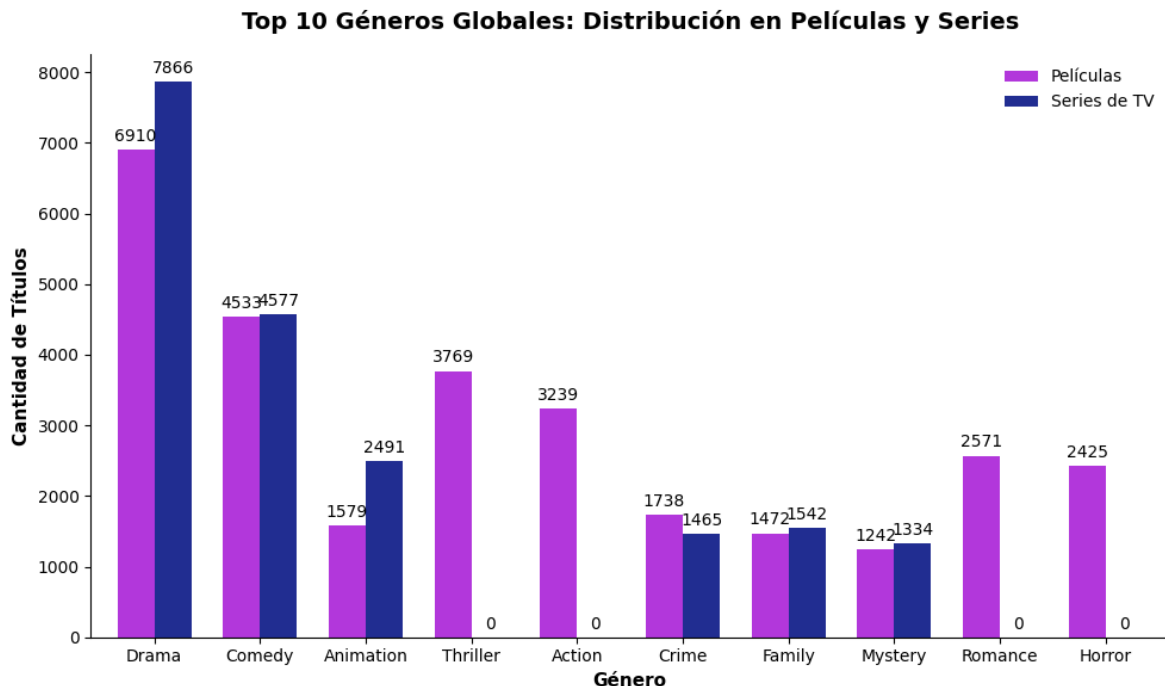
El primer paso en la narrativa de los datos es entender la oferta actual y las decisiones históricas de producción. Para esto se realizó un análisis de distribución de películas vs series.

Estructura del Catálogo: Películas vs Series

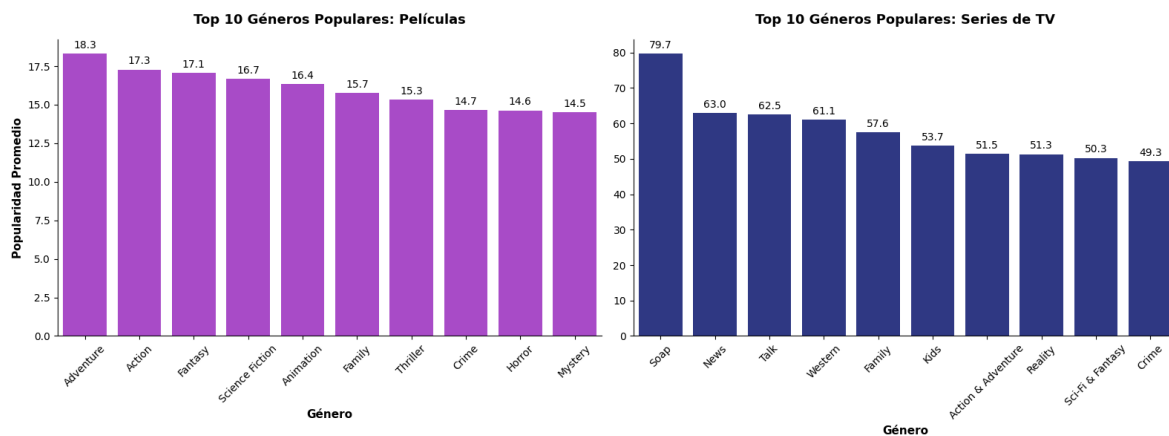


En este gráfico de torta se visualiza una distribución equitativa de películas y series de TV (16.000 títulos cada una). Esto significa que la plataforma ha adoptado una estrategia equilibrada que no depende de un solo tipo de consumidor.

Al identificar los géneros predominantes se puede ver en qué ha invertido la empresa históricamente y que define su identidad frente al consumidor.



El Drama es el género principal de la plataforma, liderando con fuerza en las Series de TV (7.866 títulos) y Películas (6.910 títulos). Esto sugiere que la narrativa dramática es la estrategia central de StreamView para fomentar el consumo a largo plazo y evitar la cancelación de suscripciones. La Comedia, por su parte, mantiene un equilibrio comercial entre ambos formatos. Se revela además que existen géneros exclusivos para el formato de película que tienen una cantidad de títulos considerable.



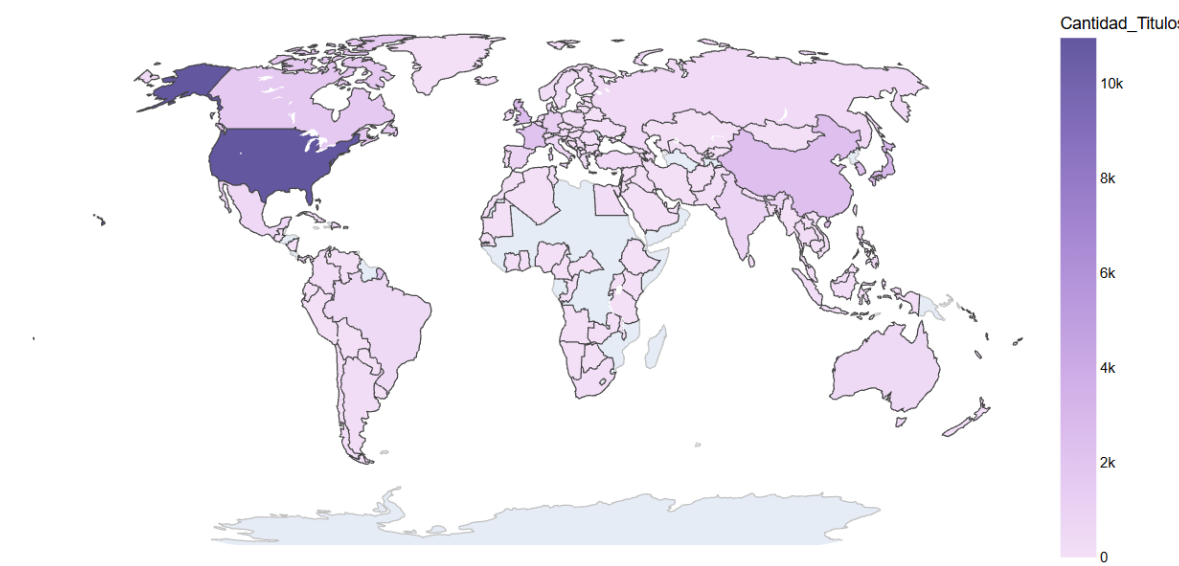
Esta visualización expone un hallazgo crítico del análisis de audiencia: el comportamiento del consumidor de cine es diametralmente opuesto al de televisión.

Existe una asimetría masiva en las escalas de impacto. Mientras las películas más populares promedian 18 puntos, las series de televisión dominan la atención con picos de hasta casi 80 puntos (Soap). Esto demuestra que la televisión genera un ecosistema de retención, comunidad y conversación sostenida infinitamente superior al impacto efímero del cine.

Al contrastar este gráfico con la estructura del catálogo evaluada anteriormente, se revela una ineficiencia presupuestaria. El Drama y la Comedia, que son los géneros más producidos por la plataforma por un amplio margen, no logran entrar en el Top 10 de popularidad en ninguno de los dos formatos.

Es importante realizar un análisis geográfico que identifique tendencias entre los consumidores.

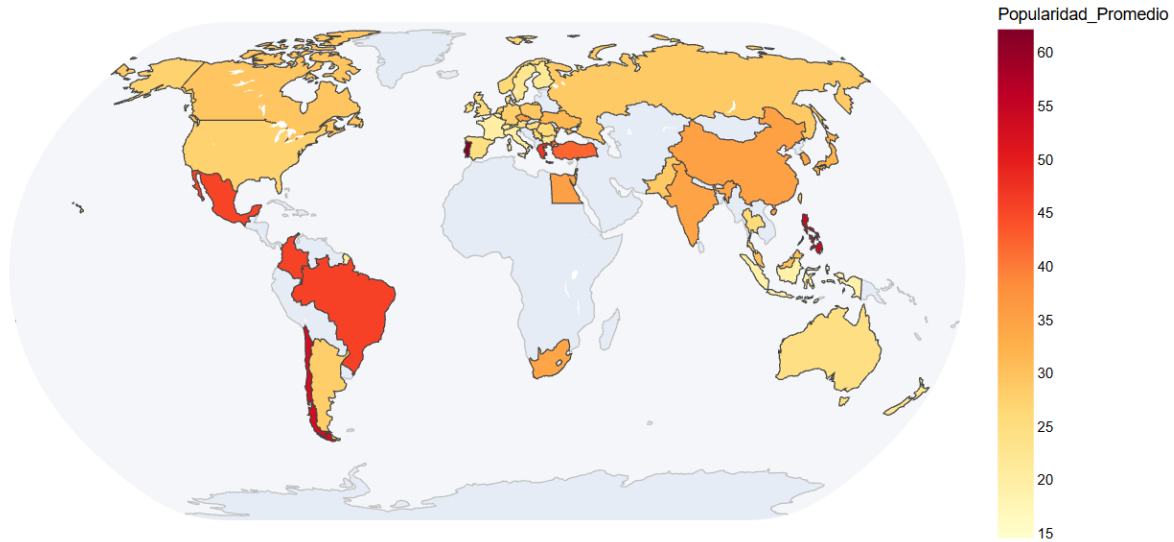
Producción de Contenido por País



El mapa de calor evidencia una concentración extrema de la producción audiovisual en Estados Unidos, siendo el único territorio que resalta con el valor máximo de la escala (superando la franja de los 10.000 títulos). Esto demuestra estadísticamente que la arquitectura del catálogo actual de StreamView es altamente dependiente de la industria estadounidense.

Para contrastar este gráfico se realizó un segundo análisis geográfico que identificara los géneros más populares por país, como condición se usaron solo los países que tuvieran más de 50 producciones en el catálogo.

Popularidad Promedio de Contenido por País



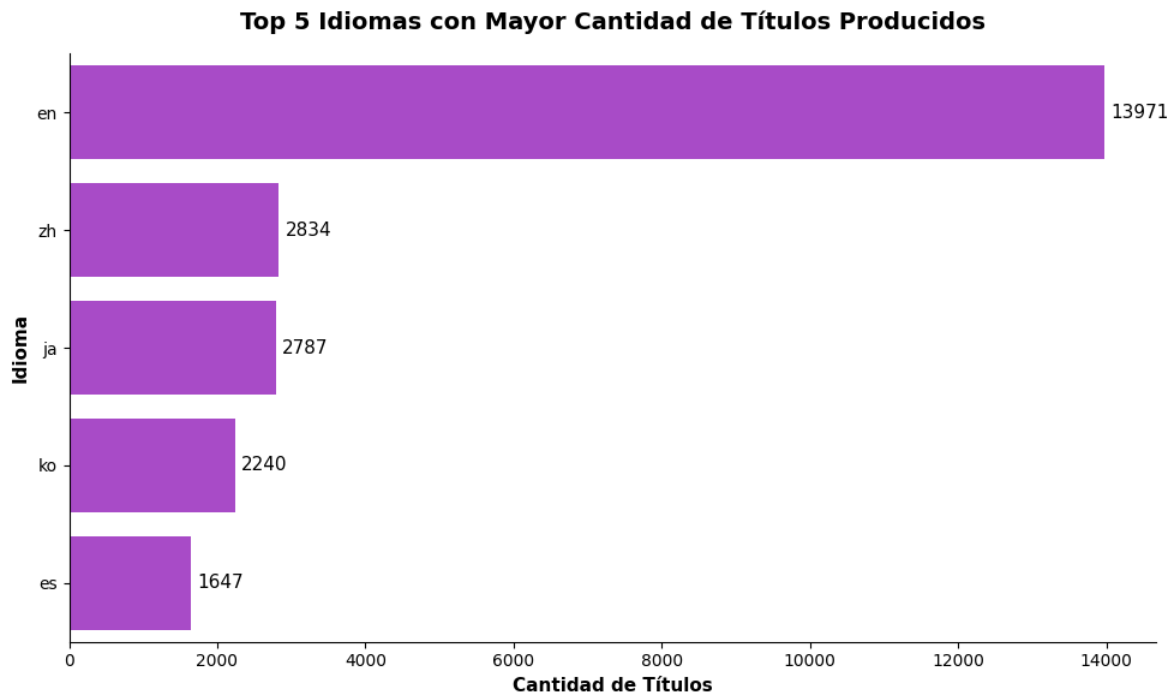
Esta visualización refleja una conclusión comercial importante: la diferencia radical entre generar volumen y generar retención.

Al cruzar este mapa con el de volumen de producción, se evidencia el riesgo de basar las decisiones solo en la cantidad. Aunque Estados Unidos produce la inmensa mayoría del catálogo, su popularidad promedio cae a niveles medios-bajos. Esto indica que la sobreproducción satura la plataforma con contenido de bajo impacto o visualización única.

El mapa demuestra que el mayor engagement se encuentra fuera del radar tradicional de Hollywood. Los territorios en tonos rojos oscuros revelan que el bloque de Latinoamérica (como Brasil, México y Chile), junto con potencias televisivas como Turquía, Filipinas, Portugal y Grecia, concentran el contenido con las valoraciones promedio más altas de toda la plataforma.

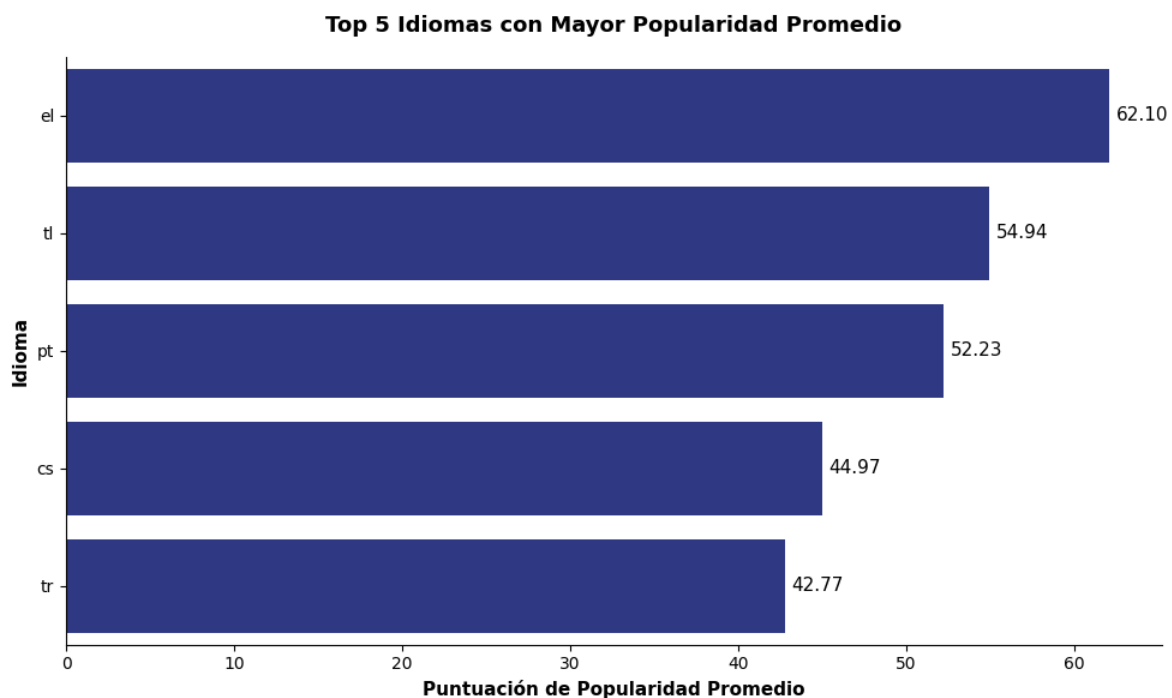
No es menor advertir que esto indica una pérdida, siendo que las producciones estadounidenses suelen ser mucho más caras de adquirir en comparación con su contraparte latina y de medio oriente.

Para un análisis más exhaustivo se analizó además la distribución y popularidad de títulos por idioma.



Este gráfico evidencia una dependencia absoluta del idioma inglés, este teniendo casi cinco veces la cantidad de producciones del segundo idioma más adquirido (chino), esto refuerza lo visto en el mapa coroplético, se ha dejado de lado el mercado global para apelar a un modelo tradicional de Hollywood.

También se evidencia una menor inversión en el catálogo hispanohablante, a pesar de gozar de una no menospreciable popularidad de sus países productores.

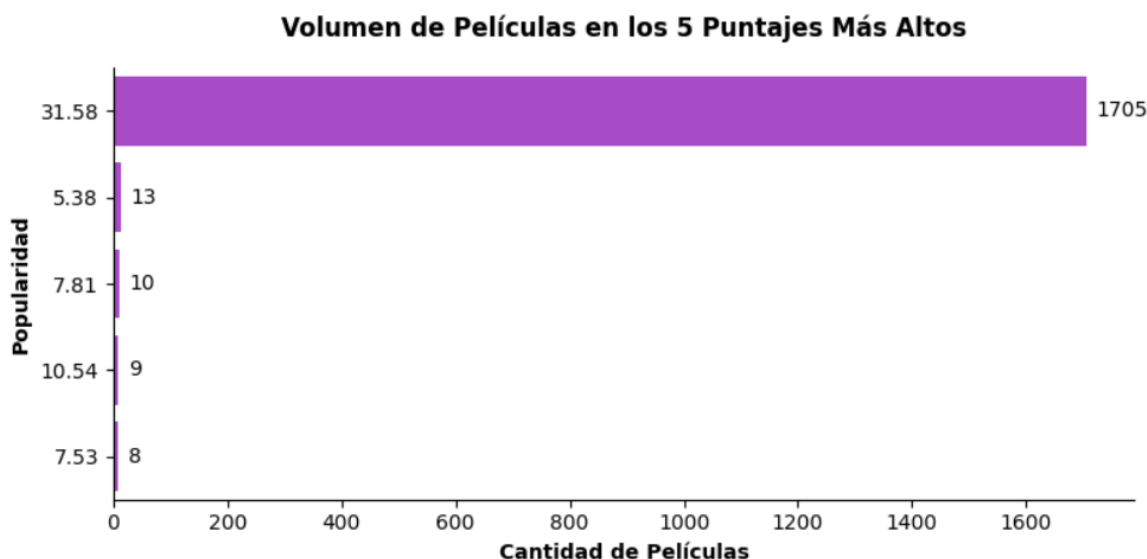


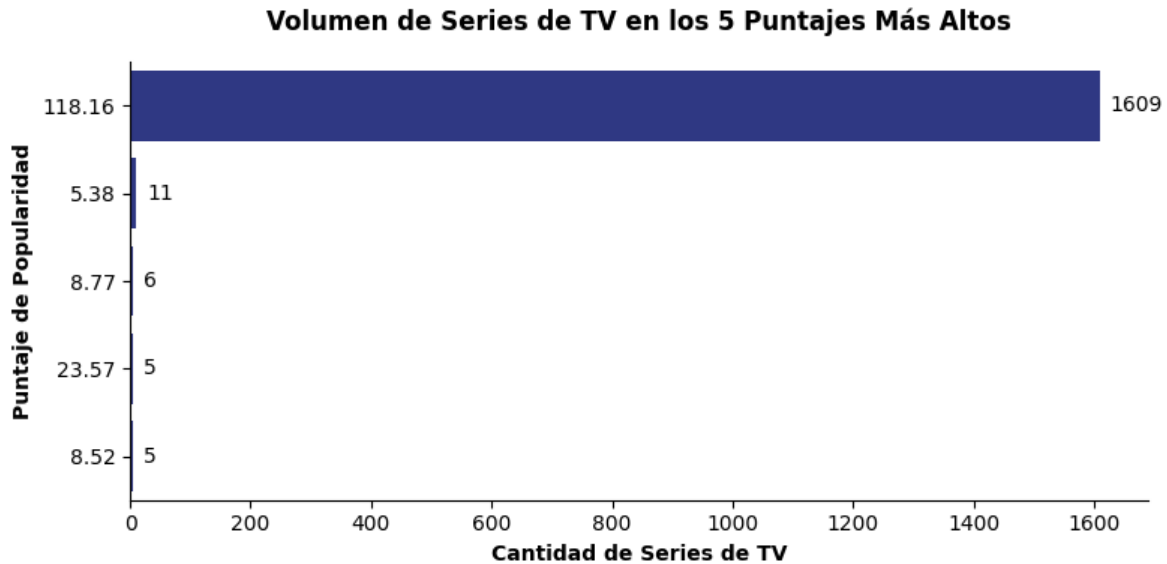
Esto confirma la narrativa de la sección geográfica, el idioma predominante en volumen no figura ni siquiera en el top 5 de idiomas más populares. Esto confirma que la estrategia de sobreproducción masiva no garantiza niveles altos de retención del usuario por título.

El interés de la audiencia está liderado por idiomas como el griego (el) que encabeza la lista de manera atípica, seguido de cerca por el tagalo (tl) y el portugués (pt). Esta información es acorde con lo obtenido en el mapa coroplético, donde países que hablan estos idiomas gozan de alta popularidad, como Grecia, Brasil y Portugal. La presencia del idioma turco (tr) evidencia que las producciones de medio oriente se han consolidado como un fenómeno de exportación masiva y son una consideración no menor en el catálogo.

5.2. Popularidad y valoración

En el marco de la estrategia de adquisición de StreamView Analytics, evaluar el volumen del catálogo resulta insuficiente si no se contrasta con la recepción real del mercado.





El gráfico revela una anomalía masiva en la distribución de la base de datos. Existen 1.705 películas y 1.609 series de TV agrupadas exactamente en el mismo nivel de popularidad, 31.58 y 118.16 respectivamente. En contraste, los siguientes puntajes más frecuentes apenas agrupan entre 5 y 13 títulos.

La presencia de este mismo comportamiento en ambos formatos (cine y televisión) descarta que sea una casualidad. Se trata de un error sistemático de imputación de datos (valores por defecto) generado por la plataforma de origen antes de llegar a StreamView Analytics.

Relación entre Popularidad y Valoración en Películas

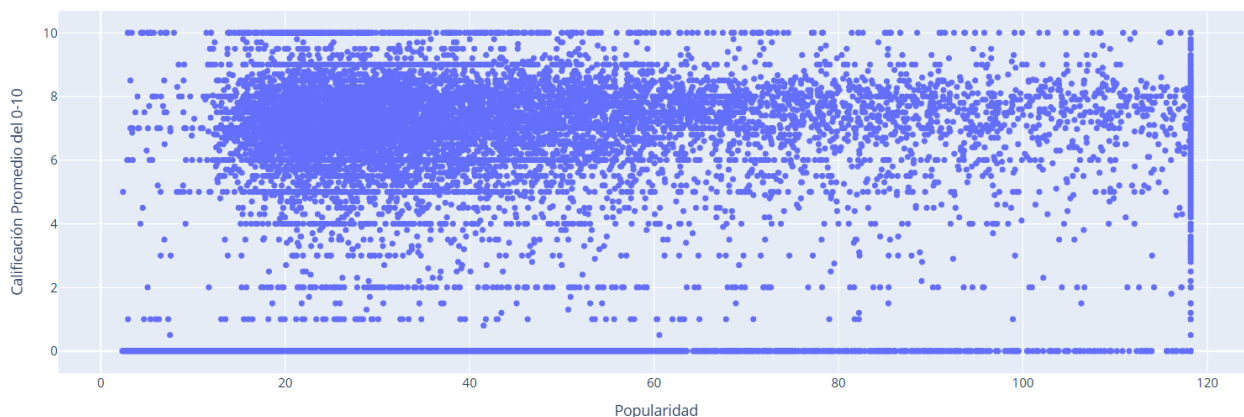


El gráfico de dispersión demuestra que no existe una relación lineal entre la popularidad y la calidad percibida. La mayor densidad de títulos se concentra en calificaciones medias (entre 5.5 y 7.5), independientemente de si su nivel de popularidad es bajo o alto. Esto confirma comercialmente que invertir

exclusivamente en "franquicias populares" o de alto ruido mediático no garantiza la satisfacción ni la fidelización del suscriptor de StreamView.

El gráfico expone visualmente el error sistemático detectado en la sección anterior. Existe una línea vertical densa y completamente antinatural clavada en el valor de popularidad 31.5. Esto confirma la presencia de miles de registros imputados artificialmente con el mismo valor por defecto.

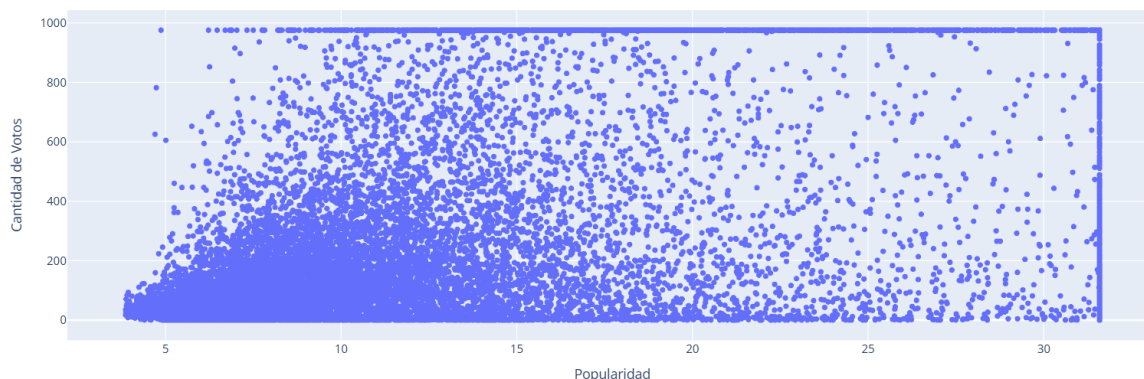
Relación entre Popularidad y Valoración en Series de TV



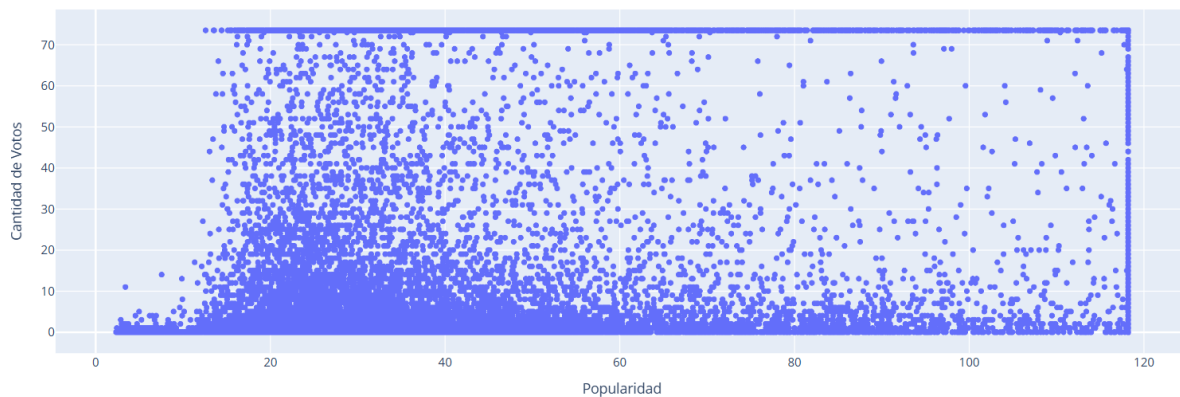
Al igual que en el caso cinematográfico, la distribución en el catálogo televisivo muestra una masa densa de calificaciones entre 6.0 y 8.0 que se extiende horizontalmente a lo largo de todos los rangos de popularidad. Esto reafirma que, independientemente del formato, el ruido mediático o las altas visualizaciones no se traducen automáticamente en calidad percibida por el suscriptor.

También se identifica nuevamente el error de registros imputados artificialmente.

Relación entre Popularidad y Cantidad de Votos en Películas



Relación entre Popularidad y Cantidad de Votos en Series de TV

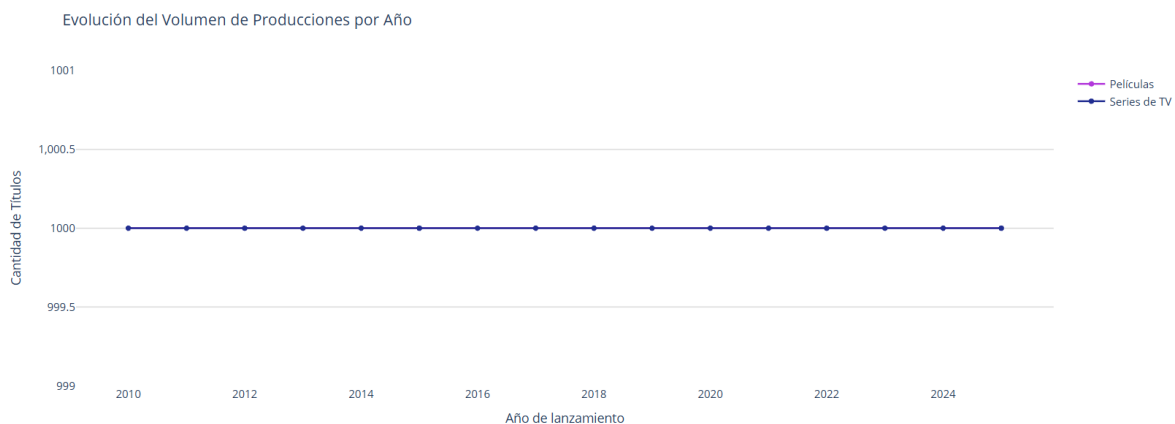


Aunque las series lideran en popularidad general (tráfico y retención), las películas generan un volumen de votos drásticamente superior (alcanzando los 1.000 votos, frente a un máximo cercano a 75 en series). Comercialmente, esto demuestra que el consumo televisivo es un hábito pasivo, mientras que el cine motiva una calificación activa.

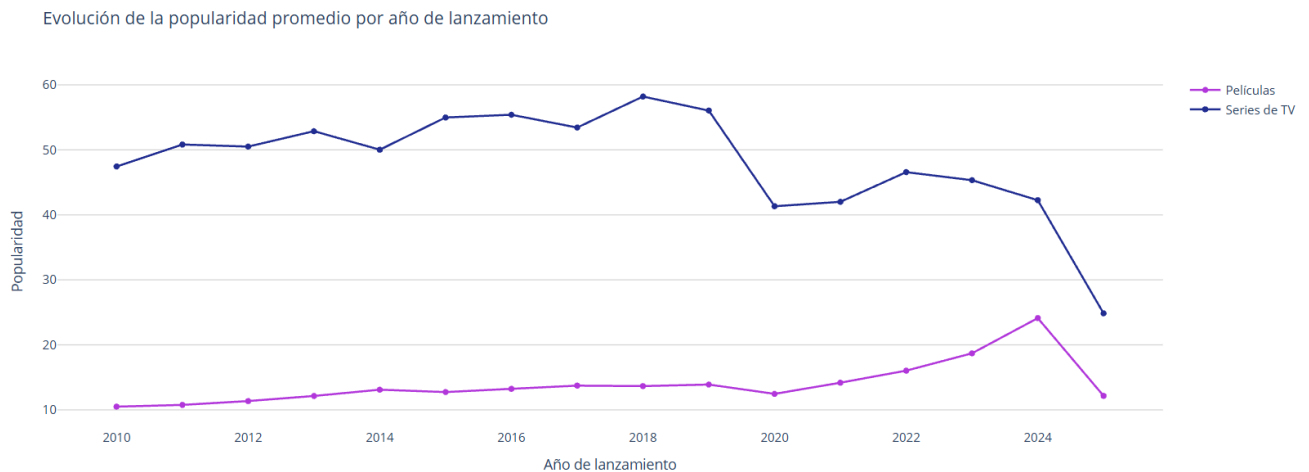
Los muros verticales en los valores de popularidad imputados (31.58 en cine y 118.16 en TV) se manifiestan nuevamente.

5.3. Análisis Temporal

Comprender la evolución cronológica de los lanzamientos es fundamental para proyectar tendencias de producción y anticipar puntos de saturación en el mercado.



El conteo de títulos presenta una barrera constante de exactamente 1.000 registros para cada año evaluado.



La visualización confirma una brecha persistente en el engagement a lo largo de los años. Las series de TV superan consistentemente a las películas en popularidad promedio, operando en una franja de 40 a 60 puntos, mientras que las películas se mantienen en una línea base baja, rondando entre los 10 y 15 puntos. Esto corrobora que la televisión es el motor principal de retención y atención constante de la plataforma.

El rendimiento de las series muestra mayor dinamismo, alcanzando su punto máximo histórico en 2018 (cerca de 58 puntos de popularidad promedio).

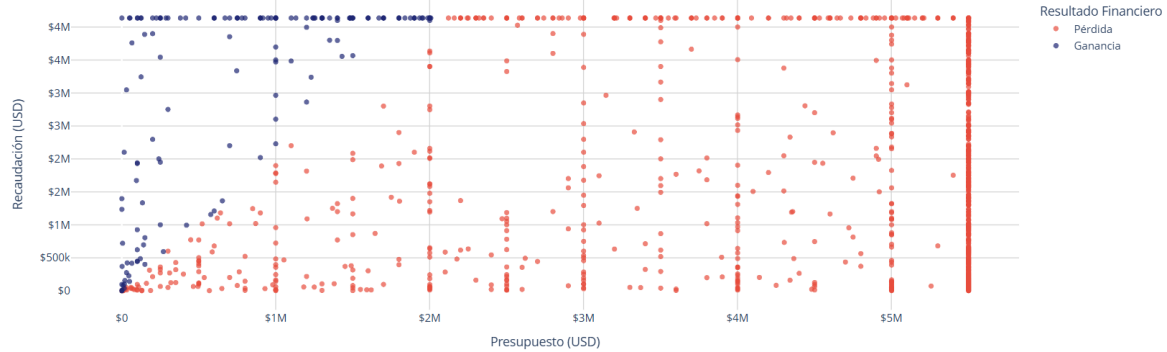
Las películas muestran una tendencia plana y estancada durante casi una década, pero registran un repunte notable e inusual que culmina en un pico hacia 2024 (superando los 24 puntos).

La caída abrupta en ambos formatos al cierre de la línea temporal (2025) responde a un sesgo técnico de la muestra actual, dado que el año analizado no se encuentra completamente cerrado en la base de datos.

5.4. Análisis Financiero

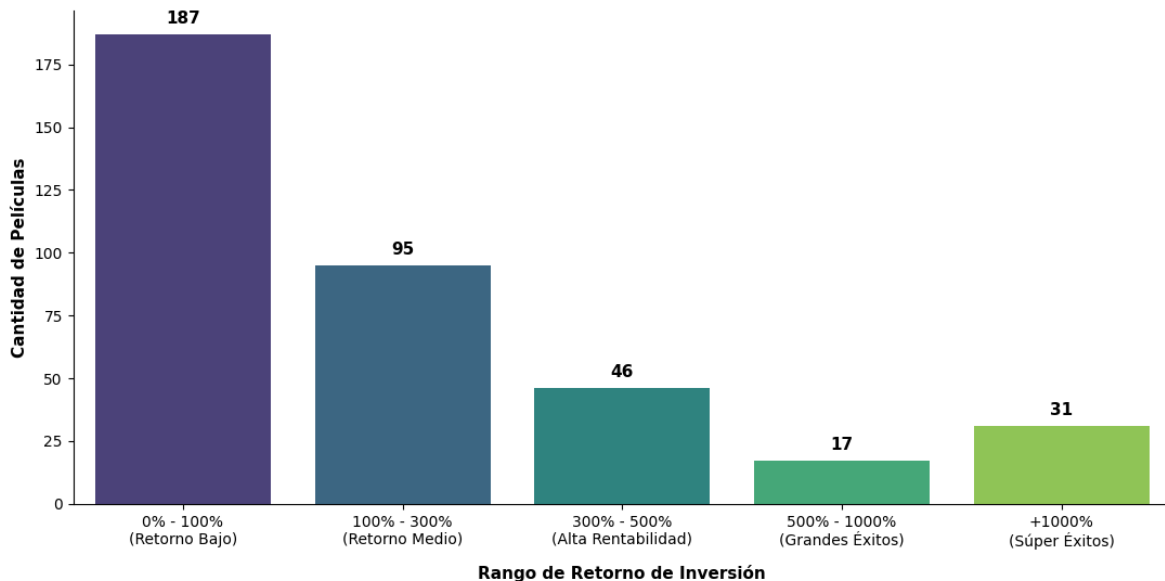
Analizar la relación entre el capital invertido y los ingresos generados permite a la gerencia general determinar si el modelo de negocio actual prioriza la rentabilidad sostenible o si incurre en sobrecostos en contenidos que no logran tracción comercial.

Análisis Financiero: Presupuesto vs. Recaudación



El gráfico de dispersión evidencia una concentración de ganancias (puntos oscuros) en producciones de bajo y moderado presupuesto (rango de \$0 a \$1.5M). En contraparte, los proyectos con presupuestos elevados (superiores a \$2M y con un pico masivo en los \$5M) se desplazan de manera casi exclusiva hacia la categoría de pérdida (puntos claros). Por esto se concluye que inyectar capital masivo en superproducciones no garantiza el retorno financiero.

Volumen de Títulos por Nivel de Rentabilidad (ROI)

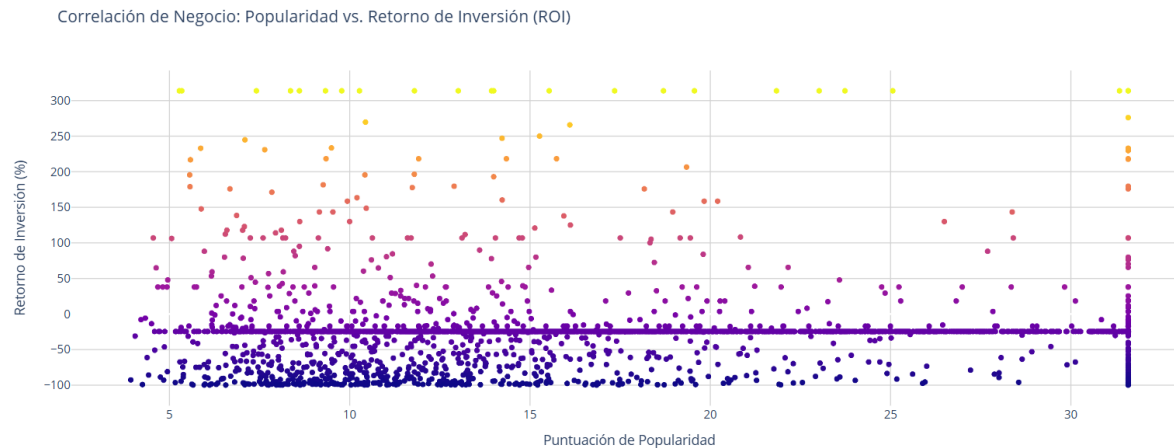


El análisis de los rangos de rentabilidad muestra que la mayor parte del catálogo rentable se concentra en los niveles más bajos de retorno. El tramo de 0%-100% (Retorno Bajo) lidera con 187 títulos, seguido por el rango de 100%-300% (Retorno Medio) con 95 títulos. Esto indica que la gran mayoría de las producciones cubren costos y generan ganancias moderadas, pero rara vez alcanzan múltiplos masivos.

A medida que el nivel de retorno de inversión aumenta, la cantidad de películas disminuye drásticamente. Existen 46 títulos en alta rentabilidad (300% - 500%) y solo 17 títulos catalogados como grandes éxitos (500% - 1000%), lo que refleja la

alta dificultad de la industria para producir éxitos taquilleros masivos de manera predecible.

Para la gerencia, este comportamiento financiero respalda un modelo de diversificación híbrido. Dado que las superproducciones de alto costo mostraron pérdidas en el gráfico anterior, la rentabilidad real de la plataforma recae en asegurar un flujo constante de títulos de bajo costo que logren posicionarse en los márgenes de alta rentabilidad por efecto de eficiencia en la inversión inicial.



Al cruzar la popularidad con el ROI, se observa que los títulos con mayor tracción mediática o puntajes elevados de visualización no garantizan un retorno financiero directo positivo. La gran mayoría se concentra en la franja de ROI negativo, lo que confirma que las apuestas de alto ruido comercial suelen sobrepasar los márgenes de rentabilidad tradicionales.

A diferencia del cine tradicional, en StreamView el valor de un título no se mide únicamente por su recaudación aislada, sino por su capacidad de actuar como ancla para retener al suscriptor mes a mes. Sin embargo, la dispersión demuestra que absorber pérdidas elevadas en producciones de alta popularidad es un modelo de riesgo si el contenido no logra traducir esa atención pasajera en suscripciones estables.

Las producciones que logran los mayores retornos se distribuyen de manera uniforme incluso en niveles bajos de popularidad. Esto valida que la estrategia financiera más segura para la plataforma no es competir con presupuestos millonarios, sino diversificar el catálogo con adquisiciones de bajo costo y alta fidelización.

6. Justificación de las representaciones gráficas seleccionadas

La selección de las visualizaciones para el informe de StreamView Analytics responde a una estrategia de Storytelling, diseñada para transformar anomalías técnicas y métricas complejas en decisiones ejecutivas claras:

1. **Gráfico de Torta:** Se usó este gráfico para mostrar la distribución de títulos. Este se utiliza para mostrar proporciones entre categorías, por lo que es de ayuda para evidenciar un volumen desigual.
2. **Gráfico de Barras:** Se seleccionaron para comparar categorías discretas y jerarquías de manera directa. Permitieron evidenciar asimetrías críticas, como el dominio de las series de televisión frente a las películas en términos de volumen e interés, así como el desglose del catálogo en rangos de rentabilidad (ROI) para aislar los tramos de mayor eficiencia financiera.
3. **Mapa Coroplético:** Fue usado para análisis geográficos, este proporciona una forma de visualizar valores sobre un área, este evidencia variaciones o patrones por sector.
4. **Gráfico de Dispersión:** Estos fueron usados para visualizar la relación entre dos variables con el objetivo de identificar una correlación.
5. **Gráfico de Líneas:** Estos fueron usados para mostrar tendencias a través del tiempo, estos fueron imprescindibles para el análisis temporal.

7. Desarrollo de la narrativa visual (Data Storytelling)

La estrategia de comunicación visual del informe de StreamView Analytics se estructuró mediante el modelo narrativo de tres actos. Esta arquitectura permite guiar a la alta gerencia desde el reconocimiento del contexto operativo actual hasta la revelación de los riesgos financieros y las recomendaciones estratégicas finales.

Acto I: Comienzo

- **Propósito Narrativo:** Establecer el estado actual del catálogo, definiendo las métricas de volumen, distribución de formatos y los primeros hallazgos sobre el comportamiento del usuario.
- **Soporte Visual:** Gráficos de barras de distribución por formato y las primeras líneas de evolución temporal.
- **Mensaje Clave:** Se presenta la infraestructura del catálogo y se expone la primera gran revelación técnica: el desbalance masivo en la atención del usuario, donde las series de televisión capturan una presencia y un engagement superior a las películas, preparando el terreno para entender dónde se concentra realmente la retención de la plataforma.

Acto II: Desarrollo

- **Propósito Narrativo:** La narrativa se enfrenta a los problemas de calidad de datos (valores imputados, topes de extracción) y a la desconexión entre la popularidad masiva y la rentabilidad real.
- **Soporte Visual:** Gráficos de dispersión de Popularidad vs. Calificación y los cruces financieros de Presupuesto vs. Recaudación y Retorno de Inversión (ROI).
- **Mensaje Clave:** Se demuestra visualmente que el ruido mediático (la alta popularidad) no garantiza ni calidad percibida ni éxito financiero. Asimismo, se evidencia que las superproducciones de alto presupuesto concentran las mayores pérdidas, mientras que la rentabilidad real recae en márgenes moderados y eficiencias de costos iniciales.

Acto III: Resolución

- **Propósito Narrativo:** Proveer claridad y dirección ejecutiva tras el diagnóstico de riesgo.
- **Soporte Visual:** Gráficos de barras de rangos de ROI y esquemas de segmentación de valor.
- **Mensaje Clave:** Se cierra la narrativa ofreciendo a la gerencia un modelo de adquisición híbrido. Se aconseja abandonar la dependencia exclusiva de los grandes presupuestos de cine y reasignar capital hacia contenidos seriales eficientes y títulos de nicho con alto potencial de retención a largo plazo, asegurando una operación sostenible.

8. Evaluación crítica de la solución desarrollada

Esta sección presenta una reflexión analítica sobre el alcance del proyecto de StreamView Analytics, desglosando los aciertos metodológicos, las barreras técnicas encontradas y las vías de optimización para futuras iteraciones del modelo.

Fortalezas

- **Enfoque de Negocio Realista (Streaming vs Cine Tradicional):** La evaluación financiera no se limitó a calcular un ROI tradicional de taquilla, sino que contextualizó los resultados usando la retención de usuarios, priorizando la eficiencia de costos sobre el gasto descontrolado en superproducciones.
- **Storytelling Visual Consistente:** La integración de gráficos permitió traducir bases de datos complejas en narrativas de tres actos claras para la alta gerencia.

Limitaciones

- **Restricciones de la Fuente de Datos:** La dependencia exclusiva de un Dataset histórico que contaba con imputaciones artificiales afectó la calidad de los datos.

Oportunidades de Mejora

- **Incorporación de Modelos de Predicción de Churn:** Ampliar el alcance técnico incorporando algoritmos de Machine Learning que predigan la probabilidad de abandono de un suscriptor en función de las características y costos de licenciamiento del catálogo adquirido.

9. Conclusiones y recomendaciones para apoyar la toma de decisiones

Las evidencias obtenidas a través de la auditoría y el análisis del catálogo permiten establecer conclusiones definitivas sobre la operación de StreamView que se describirán a continuación.

Conclusiones

- **Superioridad del Ecosistema de Series:** Las series de televisión dominan de forma indiscutible el engagement, la popularidad promedio y la retención sostenida frente al cine, convirtiéndose en el verdadero motor de atención de la audiencia.
- **La Falacia del Alto Costo:** El análisis financiero demuestra una correlación inversa entre las superproducciones de presupuesto elevado y la rentabilidad real. Las apuestas masivas de cine concentran la mayor parte de las pérdidas financieras de la plataforma.
- **Valor de la Eficiencia Inicial:** El Retorno de Inversión (ROI) positivo y los márgenes de alta rentabilidad se concentran de manera consistente en producciones de bajo y moderado costo inicial, las cuales logran capitalizar el interés del usuario sin arriesgar el capital operativo de la empresa.
- **Necesidad de Gobernanza de Datos:** Las anomalías detectadas (valores imputados y topes de extracción) evidencian que los sistemas de ingesta de datos de la industria arrastran sesgos estructurales que requieren control continuo para evitar decisiones basadas en métricas artificiales.
- **Sobrerrepresentación de Estados Unidos:** A pesar de no contar con una alta popularidad Estados Unidos se encuentra sobrerrepresentado con un volumen considerable de producciones en la plataforma.

Además, se redactaron recomendaciones para la toma de decisiones futura:

- **Reasignación Presupuestaria Global:** Se recomienda priorizar la adquisición de contenidos provenientes de los países con mayor índice de popularidad, reduciendo la dependencia de títulos anglosajones.
- **Reasignación Presupuestaria hacia Contenido Serial:** Se recomienda, reducir la dependencia de películas de alto costo y destinar al menos el 70% del presupuesto de contenido a la expansión y diversificación de series de televisión.
- **Modelo de Adquisición Basado en Eficiencia de Costos:** Establecer un techo estricto en los presupuestos de licenciamiento individual y priorizar la incorporación de títulos independientes o de nicho regional que garanticen un ROI positivo desde los primeros tramos de visualización.